

Инженер по статическому анализу с профессиональным опытом C#/.NET в ИСП РАН и LLVM 22 в МЦСТ. Современные public proof points — fixed-point data flow по Roslyn CFG и межпроцедурный LLVM-анализ; compiler/runtime-проекты публично прослеживаются с 2022 года, включая MSIL и native x86-64 backend-работу в 2023–2024.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

- 2026 — сейчас
- ИСП РАН — инженер по статическому анализу
- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026
- МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
 - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

- DerefAfterNullAnalyzer
- Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по ветвям CFG до неподвижной точки, объединяет состояния предшественников и повторно обрабатывает successors для циклов/back edges.
- Проверяются method/property/field/index/event dereferences; состояния сбрасываются после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization
- LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.
- 29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Анализ потоков данных
- Roslyn CFG, worklist/fixed point, уточнение по ветвям, объединение состояний, циклы/back edges
- Межпроцедурный анализ / LLVM
- анализ эффектов, аффинная эволюция, APInt, условия применимости преобразований, LLVM IR
- Корректность анализа
- assignment/ref/out invalidation, консервативный отказ от неподдерживаемых случаев, regression tests, LLVM Verifier
- Языки / инструменты
- C#, C++23, Roslyn, LLVM 22, .NET

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear
- Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс
- Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»
- Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.
- Москва / удалённо